MÓDULO 1 · CLASE 2

Algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo

De Cero a Programador

```
Algoritmo PensarAntesDeProgramar
```

INSTITUTO TÉCNICO CCA
CORPORACIÓN CIBERNÉTICA AMERICANA

ANTES DE EMPEZAR

Primero instalamos PSeInt

01 Entrar a **pseint.sourceforge.net**

02 Descargar la versión para su sistema: Windows, Linux o macOS

03 Instalar y abrir el programa

04 Al abrirlo por primera vez, elegir el perfil **Flexible**

QUÉ ES

PSeInt

Un programa gratuito y en español para escribir pseudocódigo, ejecutarlo y ver su diagrama de flujo.

REPASO

Lo que vimos la clase pasada

Programa

Una lista de instrucciones que la computadora sigue paso a paso.

Computadora

Obediente, pero literal: hace exactamente lo que se le dice.

Programar

Escribir instrucciones claras, ordenadas y completas.

Hoy le ponemos nombre a esa lista de pasos: **algoritmo**.

DEFINICIÓN

¿Qué es un algoritmo?

Una **serie de pasos ordenados** que, al seguirlos, **resuelven un problema**.

Las instrucciones del sándwich de la clase pasada eran un algoritmo.

Algoritmos de todos los días

ALGORITMO: PREPARAR UN TÉ

1. Hervir agua
2. Poner la bolsita de té en la taza
3. Verter el agua en la taza
4. Esperar tres minutos
5. Retirar la bolsita
6. Endulzar al gusto

¿Es un buen algoritmo?

- Sí: los pasos tienen un orden.
- Sí: tiene un final.
- ⚠ **Atención:** «al gusto» no es preciso. ¿Cuánta azúcar?

ALGORITMOS

Las tres características de un buen algoritmo

01

Preciso

Cada paso se entiende de una sola forma.

02

Ordenado

Los pasos se siguen en una secuencia definida.

03

Finito

Termina después de una cantidad de pasos.

Si falta una de las tres, la computadora no puede seguirlo.

RESOLVER UN PROBLEMA

Tres preguntas antes de empezar

Problema: calcular el promedio de tres notas

1 · ENTRADA

¿Qué datos tengo?

Las tres notas.

2 · PROCESO

¿Qué hago con ellos?

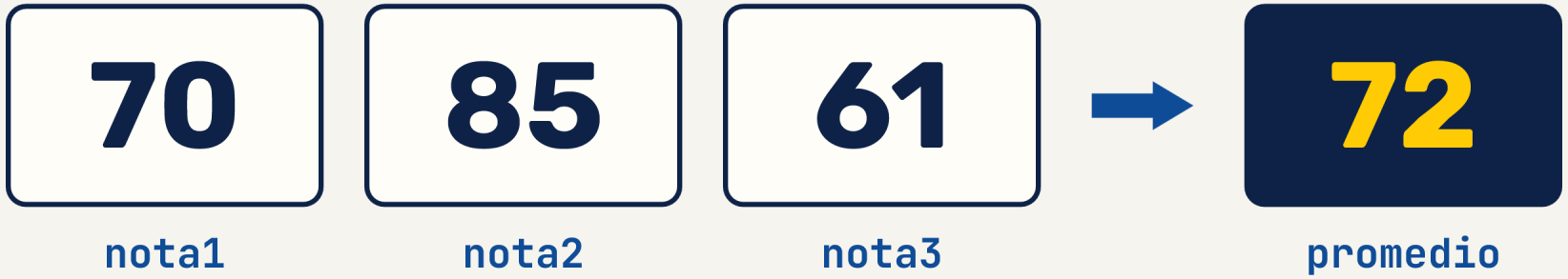
Sumarlas y dividir entre 3.

3 · SALIDA

¿Qué debo entregar?

El promedio.

Cajitas con nombre para los datos



Cada cajita tiene un **nombre** y guarda un **dato**. En programación se llaman **variables**.

DIAGRAMA DE FLUJO

El algoritmo dibujado



Inicio / Fin

Dónde empieza y dónde termina.



Entrada / Salida

Pedir un dato o mostrar un resultado.



Proceso

Hacer un cálculo o guardar un dato.



Decisión

Elegir entre dos caminos.



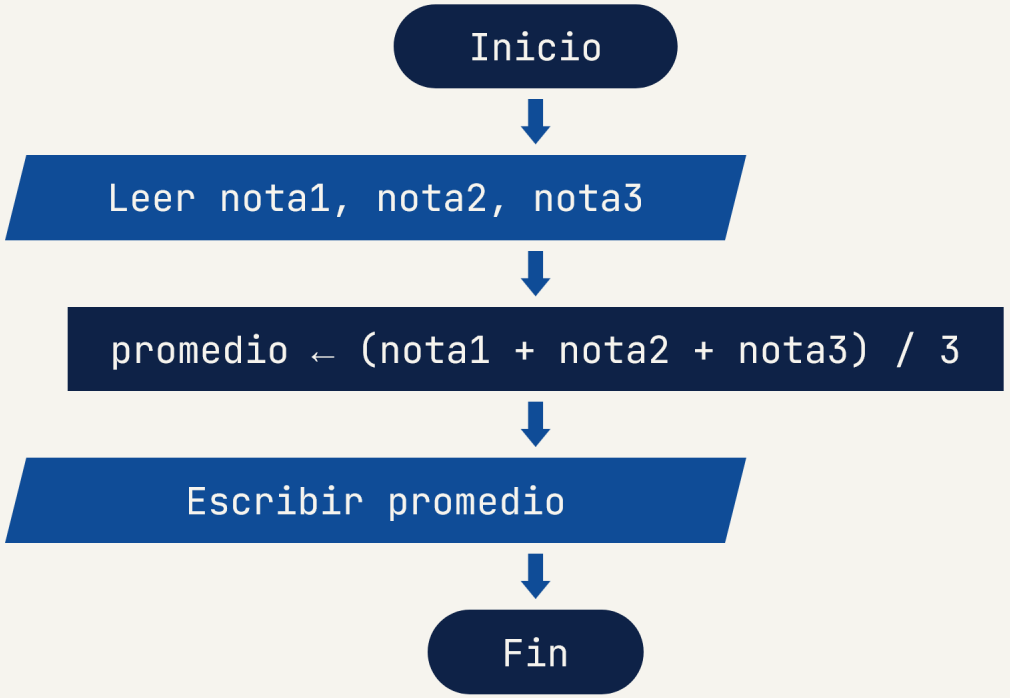
Flecha

El orden en que se siguen los pasos.

Un diagrama de flujo se lee de arriba hacia abajo, siguiendo las flechas.

DIAGRAMA DE FLUJO

El promedio, paso a paso



Cómo se lee

1. Inicio: aquí empieza.
2. Pedimos las tres notas y las guardamos en sus cajitas.
3. Calculamos el promedio y lo guardamos en su cajita.
4. Mostramos el resultado.
5. Fin: aquí termina.

PSEUDOCÓDIGO

El algoritmo escrito

Es escribir el algoritmo con palabras sencillas en español, siguiendo unas pocas reglas.

`Algoritmo … FinAlgoritmo`

Marcan dónde empieza y dónde termina.

`Leer`

Pide un dato y lo guarda en una cajita.

`Escribir`

Muestra un mensaje o un dato en la pantalla.

`←`

Guarda un valor en una cajita. Se lee «toma el valor de».

PSEUDOCÓDIGO

El promedio en PSeInt

```
Algoritmo Promedio
    Escribir "Escribe las tres notas:"
    Leer nota1, nota2, nota3
    promedio ← (nota1 + nota2 + nota3) / 3
    Escribir "El promedio es ", promedio
FinAlgoritmo
```

Para probarlo

1. Escribir el código tal como está.
2. Presionar el botón Ejecutar.
3. Ingresar tres notas.
4. Abrir el diagrama de flujo y compararlo con el nuestro.

PRÁCTICA EN PSEINT

Ahora ustedes

1. Leer dos números y mostrar su suma.
2. Leer la base y la altura de un rectángulo y mostrar su área.
3. Leer un número y mostrar su doble y su triple.

SI HAY TIEMPO

Decisiones simples

Cuando el algoritmo tiene que elegir entre dos caminos.

DECISIONES

Un algoritmo también puede elegir



Si la nota es 61 o más, aprueba. **Si no**, reprueba.

La pregunta de una decisión siempre se responde con sí o con no.

La decisión en PSeInt

```
Algoritmo Aprobacion
    Escribir "Escribe la nota final:"
    Leer nota
    Si nota ≥ 61 Entonces
        Escribir "Aprobado"
    SiNo
        Escribir "Reprobado"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Para practicar

- Mostrar el mayor de dos números.
- Decir si una persona es mayor de edad (18 años o más).
- Decir si un número es par o impar.

Pista: un número es par si **numero MOD 2 = 0**

MATERIAL EXTRA

Para ir más lejos

Prueba de escritorio, caza de errores y desafíos.

MATERIAL EXTRA

Prueba de escritorio

Seguimos el algoritmo a mano y anotamos cuánto vale cada cajita después de cada paso.

Paso	nota1	nota2	nota3	promedio
Leer nota1, nota2, nota3	70	85	61	vacía
promedio ← (nota1 + nota2 + nota3) / 3	70	85	61	72
Escribir promedio	70	85	61	72

En pantalla aparece: **El promedio es 72**

MATERIAL EXTRA

Encuentra el error

```
Algoritmo Promedio
    Leer nota1, nota2, nota3
    promedio ← nota1 + nota2 + nota3 / 3
    Escribir "El promedio es ", promedio
FinAlgoritmo
```

CON LAS NOTAS 70, 85 Y 61

Muestra **175.33**

Debería mostrar **72**

¿Qué línea está mal y por qué?

MATERIAL EXTRA

Tres desafíos

01

Cambio de moneda

Leer un monto en bolivianos y el tipo de cambio. Mostrar cuántos dólares son.

02

El vuelto

Leer el precio de un producto y con cuánto se paga. Mostrar el vuelto.

03

La edad

Leer el año actual y el año de nacimiento. Mostrar la edad aproximada.

TAREA

Para la próxima clase

01	Terminar en PSeInt los ejercicios de hoy
02	Instalar Python, C++ y VS Code con la guía de instalación
03	Anotar las dudas o errores que aparezcan al instalar

PRÓXIMA CLASE

Nuestro primer programa en Python y C++

Pasamos del pseudocódigo al código de verdad.

FinAlgoritmo

INSTITUTO TÉCNICO CCA
CORPORACIÓN CIBERNÉTICA AMERICANA